

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 6

Scripting Subquery



**Universitas
Telkom**

Disusun Oleh:

Putra Anugrah Pamungkas 103122400007

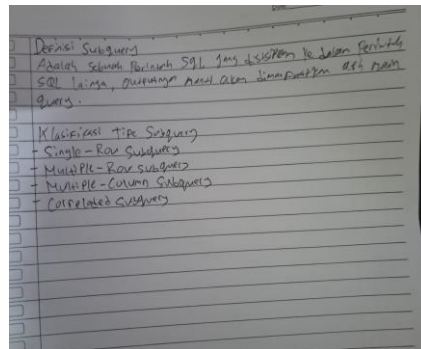
PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

1. Jelaskan definisi dari subquery? Serta sebutkan dan jelaskan tipe-tipe dari subquery (**Tulis Tangan**)!

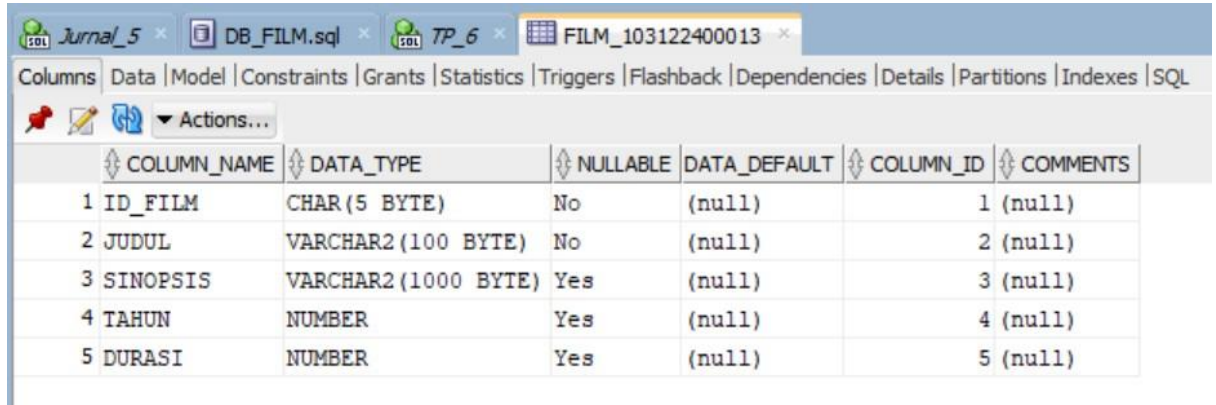


2. Sebutkan hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan proses subquery? (**Minimal 5**)

1. Wajib Menggunakan Tanda Kurung Setiap sintaks *subquery* mutlak harus diapit oleh tanda kurung () agar sistem dapat membedakannya dari kueri utama (*outer query*).
2. Fleksibilitas Lokasi Penempatan Perintah *subquery* bisa disisipkan ke dalam berbagai macam klausa SQL. Kamu bisa meletakkannya di dalam klausa WHERE, HAVING, SELECT, maupun klausa FROM (yang sering dikenal dengan istilah *inline view*).
3. Sinkronisasi Tipe Data Pastikan tipe data yang dihasilkan dari *subquery* selaras atau kompatibel dengan tipe data pada kolom yang sedang dievaluasi di kueri induknya.
4. Pembatasan Perintah ORDER BY Pada dasarnya, klausa pengurutan (ORDER BY) tidak diperbolehkan di dalam *subquery* karena hasil keluarannya murni digunakan sebagai bahan penyaring data. Aturan ini bisa diabaikan hanya jika kamu menggunakan fungsi pembatas khusus, seperti perintah TOP pada SQL Server.
5. Kesesuaian Pemilihan Operator Gunakan operator pembandingan yang relevan dengan sifat *output subquery*. Jika hasil yang dikembalikan berupa banyak data (*multiple rows*), jangan gunakan operator tunggal seperti sama dengan (=), melainkan gunakan operator kolektif seperti IN.
6. Pembatasan Jumlah Kolom Ketika sebuah *subquery* dijalankan di dalam klausa WHERE, perintah SELECT di dalam *subquery* tersebut idealnya hanya menargetkan satu kolom saja. Pengecualian hanya berlaku jika kamu sedang melakukan pencocokan banyak kolom sekaligus (*multi-column comparison*).

3. Pastikan nama setiap tabel berformat [Nama Tabel]_[NIM]! (SS BUKTI
TABEL)

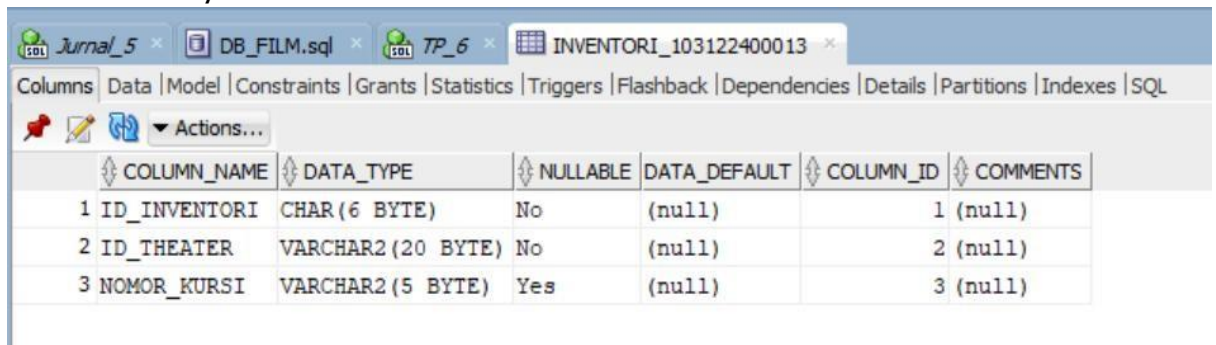
Table
film :



The screenshot shows the SQL Developer interface with the table structure for FILM_103122400013. The table has five columns: ID_FILM, JUDUL, SINOPSIS, TAHUN, and DURASI. The data types are CHAR(5 BYTE), VARCHAR2(100 BYTE), VARCHAR2(1000 BYTE), NUMBER, and NUMBER respectively. The NULLABLE column indicates that ID_FILM, JUDUL, and SINOPSIS are NOT NULL, while TAHUN and DURASI are NULLABLE. The DATA_DEFAULT column shows that all columns have a default value of (null). The COLUMN_ID column shows the sequence of columns from 1 to 5. The COMMENTS column is empty for all columns.

	COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1	ID_FILM	CHAR(5 BYTE)	No	(null)	1	(null)
2	JUDUL	VARCHAR2(100 BYTE)	No	(null)	2	(null)
3	SINOPSIS	VARCHAR2(1000 BYTE)	Yes	(null)	3	(null)
4	TAHUN	NUMBER	Yes	(null)	4	(null)
5	DURASI	NUMBER	Yes	(null)	5	(null)

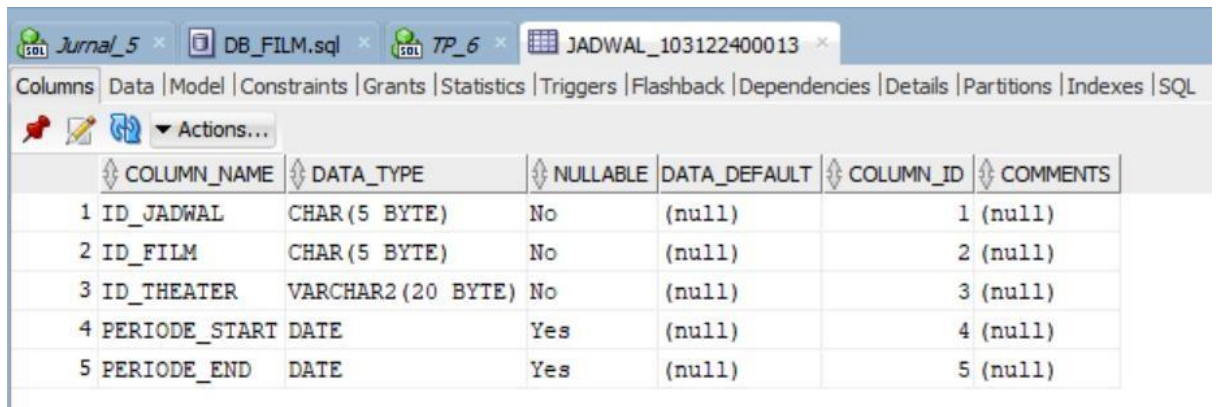
Table Inventory :



The screenshot shows the SQL Developer interface with the table structure for INVENTORI_103122400013. The table has three columns: ID_INVENTORI, ID_THEATER, and NOMOR_KURSI. The data types are CHAR(6 BYTE), VARCHAR2(20 BYTE), and VARCHAR2(5 BYTE) respectively. The NULLABLE column indicates that ID_INVENTORI and ID_THEATER are NOT NULL, while NOMOR_KURSI is NULLABLE. The DATA_DEFAULT column shows that all columns have a default value of (null). The COLUMN_ID column shows the sequence of columns from 1 to 3. The COMMENTS column is empty for all columns.

	COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1	ID_INVENTORI	CHAR(6 BYTE)	No	(null)	1	(null)
2	ID_THEATER	VARCHAR2(20 BYTE)	No	(null)	2	(null)
3	NOMOR_KURSI	VARCHAR2(5 BYTE)	Yes	(null)	3	(null)

Table Jadwal :



The screenshot shows the SQL Developer interface with the table structure for JADWAL_103122400013. The table has five columns: ID_JADWAL, ID_FILM, ID_THEATER, PERIODE_START, and PERIODE_END. The data types are CHAR(5 BYTE), CHAR(5 BYTE), VARCHAR2(20 BYTE), DATE, and DATE respectively. The NULLABLE column indicates that ID_JADWAL, ID_FILM, and ID_THEATER are NOT NULL, while PERIODE_START and PERIODE_END are NULLABLE. The DATA_DEFAULT column shows that all columns have a default value of (null). The COLUMN_ID column shows the sequence of columns from 1 to 5. The COMMENTS column is empty for all columns.

	COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1	ID_JADWAL	CHAR(5 BYTE)	No	(null)	1	(null)
2	ID_FILM	CHAR(5 BYTE)	No	(null)	2	(null)
3	ID_THEATER	VARCHAR2(20 BYTE)	No	(null)	3	(null)
4	PERIODE_START	DATE	Yes	(null)	4	(null)
5	PERIODE_END	DATE	Yes	(null)	5	(null)

Tabel member :

Journal_5 x DB_FILM.sql x TP_6 x MEMBER_103122400013 x

Columns | Data | Model | Constraints | Grants | Statistics | Triggers | Flashback | Dependencies | Details | Partitions | Indexes | SQL

Actions...

	COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1	ID_MEMBER	CHAR(6 BYTE)	No	(null)	1	(null)
2	NAMA	VARCHAR2(255 BYTE)	No	(null)	2	(null)
3	NO_HP	VARCHAR2(20 BYTE)	No	(null)	3	(null)
4	EMAIL	VARCHAR2(20 BYTE)	Yes	(null)	4	(null)
5	TGL_LAHIR	DATE	Yes	(null)	5	(null)

Tabel Theater :

Journal_5 x DB_FILM.sql x TP_6 x THEATER_103122400013 x

Columns | Data | Model | Constraints | Grants | Statistics | Triggers | Flashback | Dependencies | Details | Partitions | Indexes | SQL

Actions...

	COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1	ID_THEATER	VARCHAR2(20 BYTE)	No	(null)	1	(null)
2	KELAS	VARCHAR2(20 BYTE)	Yes	(null)	2	(null)
3	HARGA	NUMBER	No	(null)	3	(null)
4	KAPASITAS	NUMBER	Yes	(null)	4	(null)

Tabel Transaksi :

Journal_5 x DB_FILM.sql x TP_6 x TRANSAKSI_103122400013 x

Columns | Data | Model | Constraints | Grants | Statistics | Triggers | Flashback | Dependencies | Details | Partitions | Indexes | SQL

Actions...

	COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1	KODE_PEMESANAN	CHAR(6 BYTE)	No	(null)	1	(null)
2	ID_MEMBER	CHAR(6 BYTE)	No	(null)	2	(null)
3	ID_JADWAL	CHAR(5 BYTE)	No	(null)	3	(null)
4	ID_INVENTORI	CHAR(6 BYTE)	No	(null)	4	(null)
5	TANGGAL	DATE	No	(null)	5	(null)
6	STATUS	VARCHAR2(20 BYTE)	No	(null)	6	(null)

4. Tampilkan judul, nomor teater, dan jumlah film yang diputar. Dimana film yang berjudul film 'Habibie Ainun 3'

Screenshoot Query

```
SELECT
    F.JUDUL || ' adalah film dengan durasi terpendek yaitu ' || F.DURASI || ' Menit, yang ditonton dengan umur termuda, yaitu ' ||
    (SELECT MIN(FLOOR(MONTHS_BETWEEN(SYSDATE, M.TGL_LAHIR) / 12))
     FROM MEMBER_103122400013 M
     JOIN TRANSAKSI_103122400013 T ON M.ID_MEMBER = T.ID_MEMBER
     JOIN JADWAL_103122400013 J ON T.ID_JADWAL = J.ID_JADWAL
     WHERE J.ID_FILM = F.ID_FILM) || ' Tahun' AS KETERANGAN
FROM FILM_103122400013 F
WHERE F.DURASI = (SELECT MIN(DURASI) FROM FILM_103122400013);
```

Output

KETERANGAN

1 Habibie Ainun 3 adalah film dengan durasi terpendek yaitu 96 Menit, yang ditonton dengan umur termuda, yaitu 1 Tahun

5. Buatlah subquery untuk menampilkan nomor teater, kelas, dan total pemakaian teater tersebut yang paling sering digunakan dengan menggunakan **Join on**. (SS Output)

Screenshoot Query

```
SELECT
    TH.ID_THEATER AS NOMOR_TEATER,
    TH.KELAS,
    COUNT(J.ID_JADWAL) AS TOTAL_PEMAKAIAN
FROM THEATER_103122400013 TH
JOIN JADWAL_103122400013 J ON TH.ID_THEATER = J.ID_THEA
GROUP BY TH.ID_THEATER, TH.KELAS
HAVING COUNT(J.ID_JADWAL) = (
    SELECT MAX(COUNT(ID_JADWAL))
    FROM JADWAL_103122400013
    GROUP BY ID_THEATER
);
```

Output

NOMOR_TEATER	KELAS	TOTAL_PEMAKAIAN
1 Teater 1	Reguler	5